

exercice 2 : CCINP 2025

1) Soit $y \in \text{Im}(u^2 + \text{Id})$,
alors il existe $x \in \mathbb{R}^3$ tel que :

$$u^2(x) + x = y$$

donc

$$u^3(x) = u(y) - u(x)$$

$$-u(x) = u(y) - u(x)$$

$$u(y) = 0$$

$$\text{donc } y \in \ker u$$

$$\text{donc } \underline{\text{Im}(u^2 + \text{Id}) \subset \ker u}$$

2)

Soit $x \in \ker u \cap \ker u^2 + \text{Id}$

On a $u^2(x) = 0$ mais aussi $u^2(x) + x = 0$

$$\text{donc } x = 0$$

$$\text{donc } \underline{\ker u \cap \ker u^2 + \text{Id} = \{0\}}$$

D'après la question 1:

$$\text{rg}(u^2 + \text{Id}) = \dim(\ker(u))$$

avec le théorème du rang $\text{rg}(u^2 + \text{Id}) = 3 - \dim(\ker u^2 + \text{Id})$

$$\text{donc } \dim \ker u + \dim \ker(u^2 + \text{Id}) \geq 3$$

G, Monsieur Grassmann

on avec ~~grassman~~ $\dim(\ker u + \ker u^2 + \text{Id})$

$$= \dim \ker u + \dim \ker u^2 + \text{Id}$$

et $\ker u + \ker u^2 + \text{Id} \subset \mathbb{R}^3$

$$\text{donc } \underline{\dim \ker u + \dim \ker u^2 + \text{Id} = 3}$$

On a bien $\ker u \oplus \ker(u^2 + \text{Id}) = \mathbb{R}^3$

3) $X^3 + X$ est un polynôme annulateur de u
donc les valeurs propres de u sont parmi $\{0, i, -i\}$

De plus le polynôme caractéristique est de degré 3, il
a donc au moins une valeur propre réelle qui ne peut
donc être que 0

0 est bien la seule valeur propre réelle de u

0 est valeur propre de u donc il existe $x \in \mathbb{R}^3$ tel que

~~$x \neq 0$~~ et $u(x) = 0 \cdot x = 0$

donc $\ker(u) \neq \{0\}$

De plus, 0 est de multiplicité 1 donc ~~$\dim E_0(u) = 1$~~

$\dim \ker u = 1$

d'après la question 2 $\dim \ker(u^2 + \text{Id}) = 2$

donc $\ker(u^2 + \text{Id})$ n'est pas non plus réduit au zéro

$u \neq 0$

donc

$\dim \ker u < 3$

donc

$\dim \ker(u^2 + \text{Id}) > 0$

4) Soit $e_1, e_2, e_3 \in \mathbb{R}^3$ tel que

$e_1 \in \ker u$ ($u(e_1) = 0$) et $e_1 \neq 0$

$e_2 \in \ker(u^2 + \text{Id})$ ($u^2(e_2) = -e_2$) et $e_2 \neq 0$

et $e_3 = u(e_2)$

donc $u(e_3) = u^2(e_2) = -e_2$

de plus $u^2(e_3) = -e_3$ donc $e_3 \in \ker(u^2 + \text{Id})$

La base (e_1, e_2, e_3) convient

Mon, car $X^3 + X$ n'est

pas le po. ca de u .

Par exemple,

si $u = \text{id}$,

$X - 1$

annule

mais 1 est
racine multiple.

Et pourquoi est-ce une base?

Il faut le montrer.